PROBABILITÉS ET STATISTIQUES 1

III. Vecteur aléatoire

Exercice 1 **Expression matricielle**

Soit un vecteur aléatoire $Z = \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$ admettant une matrice de covariance.

❶ Déterminer $\mathrm{E}\left((Z - \mathrm{E}(Z)) \times {}^t(Z - \mathrm{E}(Z))\right)$

❷ En déduire $\mathrm{Cov}(AZ + B)$ où $A \in \mathcal{M}_{n,2}(\mathbb{R})$ et $B \in \mathbb{R}^n$.

❸ Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. Déduire de la question précédente une expression matricielle de $\mathrm{Var}(aX + bY)$.

Remarque : cette dernière expression peut amener à étudier la forme quadratique définie par $\mathrm{Cov}(Z)$.

❹ Que peut-on dire si $\det(\mathrm{Cov}(Z)) = 0$ (ce qui équivaut une corrélation $r(X, Y) = \pm 1$).

Solution :

❶ Le produit $(Z - \mathrm{E}(Z)) \times {}^t(Z - \mathrm{E}(Z))$ s'écrit :

$$\begin{pmatrix} X - \mathrm{E}(X) \\ Y - \mathrm{E}(Y) \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} X - \mathrm{E}(X) & Y - \mathrm{E}(Y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (X - \mathrm{E}(X))^2 & (X - \mathrm{E}(X))(Y - \mathrm{E}(Y)) \\ (X - \mathrm{E}(X))(Y - \mathrm{E}(Y)) & (Y - \mathrm{E}(Y))^2 \end{pmatrix}$$

Ainsi, en considérant l'espérance de ces deux matrices, il vient :

$$\mathrm{E}\left((Z - \mathrm{E}(Z)) \times {}^t(Z - \mathrm{E}(Z))\right) = \mathrm{Cov}(Z)$$

❷ Le terme B disparait car $AZ + B - \mathrm{E}(AZ + B) = AZ - \mathrm{E}(AZ) = A(Z - \mathrm{E}(Z))$.

De plus, la transposée de cette matrice est ${}^t(Z - \mathrm{E}(Z)) \times {}^tA$.

Ainsi,

$$\mathrm{Cov}(AZ + B) = \mathrm{E}\left(A \times (Z - \mathrm{E}(Z)) \times {}^t(E - \mathrm{E}(Z)) \times {}^tA = A \times \mathrm{Cov}(Z) \times {}^tA\right.$$

❸ L'expression $aX + bY$ s'écrit $\begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix} Z$. En utilisant la question précédente, on obtient

$$\mathrm{Var}(aX + bY) = \begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix} \times \mathrm{Cov}(Z) \times \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

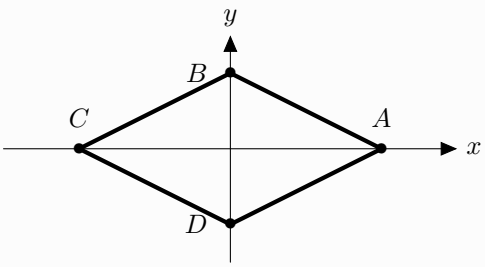
❹ Si $\det(\mathrm{Cov}(Z)) = 0$, alors il existe $(a, b) \neq (0, 0)$ tel que

$$\mathrm{Cov}(E) \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Dans ce cas, $\mathrm{Var}(aX + bY) = 0$, donc il existe une constant c telle que $aX + bY = c$ avec la probabilité 1.

Exercice 2 **★ Loi losange ★**

❶ Soient $(r_1, r_2) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$ et les points du plan $A = (r_1, 0)$, $B = (0, r_2)$, $C = (-r_1, 0$ et $D = (0, -r_2)$.



Considérons l'ensemble L situé à l'intérieur du losange $(ABCD)$ et un vecteur aléatoire $Z = \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$ admettant la densité

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{2r_1r_2} & \text{si } (x,y) \in L \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

(a) Déterminer les densités marginales de X et Y.

(b) Les variables X et Y sont-elles indépendantes ?

(c) Déterminer la matrice de covariance du vecteur Z.

❷ On définit le vecteur aléatoire $Z_2 = \begin{pmatrix} X_2 \\ Y_2 \end{pmatrix}$ obtenu par une rotation de Z d'angle θ.

Déterminer le coefficient de corrélation $r(X_2, Y_2)$.

Solution :

❶ Remarquons d'abord que $(x,y) \in L \iff \dfrac{|x|}{r_1} + \dfrac{|y|}{r_2} \leqslant 1$

(a) Une densité de X est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f_X(x) = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}y$

Cas $0 \leqslant x \leqslant r_1$: alors $f(x,y) \neq 0 \iff \dfrac{x}{r_1} + \dfrac{|y|}{r_2} \leqslant 1 \iff -r_2\left(1 - \frac{x}{r_1}\right) \leqslant y \leqslant +r_2\left(1 - \frac{x}{r_1}\right)$.

Donc $f_X(x) = \displaystyle\int_{-r_2\left(1-\frac{x}{r_1}\right)}^{+r_2\left(1-\frac{x}{r_1}\right)} \frac{1}{2r_1r_2}\,\mathrm{d}y = \frac{2r_2\left(1-\frac{x}{r_1}\right)}{2r_1r_2} = \frac{r_1 - x}{r_1^2}$

De même, si $-r_1 \leqslant x \leqslant 0$, on obtient $f_X(x) = \dfrac{r_1 + x}{r_1^2}$

Finalement, $f_X(x) = \begin{cases} \frac{r_1 - |x|}{r_1^2} & \text{si } x \in [-r_1, r_1] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

On obtient une expression analogue pour $f_Y(x)$, en remplaçant r_1 par r_2.

(b) Il est clair que $f(x,y) \neq f_X(x) f_Y(y)$. X et Y ne sont donc pas indépendants.

(c) Par un argument de symétrie, $\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathrm{E}(X) = \mathrm{E}(Y) = 0$.

Calculons la variance de X :

$$\mathrm{Var}(X) = \int_{-r_1}^{r_1} x^2 \times \frac{r_1 - |x|}{r_1^2}\,\mathrm{d}x = 2\int_0^{r_1} x^2 \times \frac{r_1 - x}{r_1^2}\,\mathrm{d}x$$

en utilisant la parité de la fonction intégrée. Ce qui donne :

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(X) &= \frac{2}{r_1^2}\times\int_0^{r_1} x^2\times(r_1-x)\,\mathrm{d}x\\ &= \frac{2}{r_1^2}\times\left[\frac{r_1x^3}{3}-\frac{x^4}{4}\right]_0^{r_1}\\ &= \frac{2}{r_1^2}\times\frac{r_1^4}{12}\\ &= \frac{r_1^2}{6}\end{aligned}$$

Le même calcul pour $\mathrm{Var}(Y)$ conduit à

$$\mathrm{Cov}(Z)=\frac{1}{6}\begin{pmatrix}r_1^2 & 0\\ 0 & r_2^2\end{pmatrix}$$

❷ Le vecteur Z_2 s'écrit $Z_2 = AZ$ où

$$A=\begin{pmatrix}\cos(\theta) & -\sin(\theta)\\ \sin(\theta) & \cos(\theta)\end{pmatrix}$$

D'après l'exercice 4, la matrice de covariance de Z_2 est $A\times\mathrm{Cov}(Z)\times{}^tA$. Le calcul du produit donne :

$$\mathrm{Cov}(Z_2)=\frac{1}{6}\begin{pmatrix}r_1^2\cos^2(\theta)+r_2^2\sin^2(\theta) & (r_1^2-r_2^2)\cos(\theta)\sin(\theta)\\ (r_1^2-r_2^2)\cos(\theta)\sin(\theta) & r_1^2\sin^2(\theta)+r_2^2\cos^2(\theta)\end{pmatrix}$$

En remplaçant les $\sin^2(\theta)$ par $1-\cos^2(\theta)$ dans les termes diagonaux, on obtient :

$$\mathrm{Cov}(Z_2)=\frac{1}{6}\begin{pmatrix}(r_1^2-r_2^2)\cos^2(\theta)+r_2^2 & (r_1^2-r_2^2)\cos(\theta)\sin(\theta)\\ (r_1^2-r_2^2)\cos(\theta)\sin(\theta) & -(r_1^2-r_2^2)\cos^2(\theta)+r_1^2\end{pmatrix}$$

Le produit des termes diagonaux vaut

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(X_2)\,\mathrm{Var}(Y_2) &= r_1^2r_2^2+\cos^2(\theta)\left(r_1^2-r_2^2\right)^2-\cos^4(\theta)\left(r_1^2-r_2^2\right)^2\\ &= r_1^2r_2^2+\left(r_1^2-r_2^2\right)^2\cos^2(\theta)\left(1-\cos^2(\theta)\right)\\ &= r_1^2r_2^2+\left(r_1^2-r_2^2\right)^2\cos^2(\theta)\sin^2(\theta)\end{aligned}$$

Donc, après factorisation par $r_1^2r_2^2$ et remplacement de $\sin(\theta)\cos(\theta)$ par $\frac{\sin(2\theta)}{2}$,

$$\sigma(X_2)\,\sigma(Y_2)=r_1r_2\sqrt{1+\frac{(r_1^2-r_2^2)^2}{r_1^2r_2^2}\frac{\sin^2(2\theta)}{4}}$$

Finalement, si on pose $K=\dfrac{(r_1^2-r_2^2)\sin(2\theta)}{2r_1r_2}$, il vient

$$r(X,Y)=\frac{K}{\sqrt{1+K^2}}$$

On peut discuter cette formule. Par exemple :

(a) Si $r_1>r_2$, le signe de la corrélation est positif pour $\theta\in\left]0,\frac{\pi}{2}\right[$ et négatif pour $\theta\in\left]\frac{\pi}{2},\pi\right[$.

(b) À r_1 et θ fixé, $|r(X_2,Y_2)|$ se rapproche 0 quand r_2 se rapproche de r_1. Au contraire il s'approche de 1 quand r_2 s'approche de 0.